

Geometria ESpacial: Prismas e Pirâmides

Capacidade, superfícies e a lógica do ENEM

prof. Eduardo

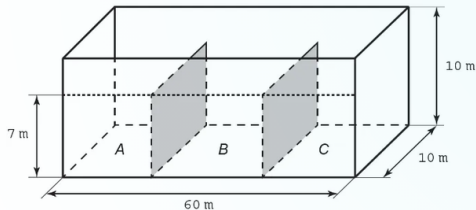
Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

21 de setembro de 2026



Exercícios

1. **(ENEM-2016):** Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 m x 10 m de base e 10 m de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em três compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por duas placas de aço retangulares com dimensões de 7 m de altura e 10 m de base, de modo que os compartimentos são interligados, conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima: ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias.

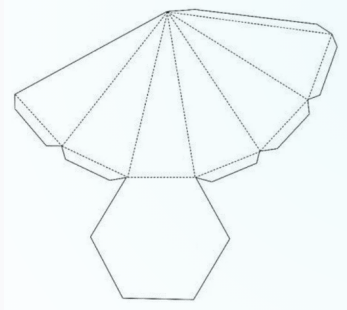


Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de

- a. $1,4 \cdot 10^3 m^3$
- b. $1,8 \cdot 10^3 m^3$
- c. $2,0 \cdot 10^3 m^3$
- d. $3,2 \cdot 10^3 m^3$
- e. $6,0 \cdot 10^3 m^3$

Exercícios

2. **(UFPR-2018)** A figura abaixo apresenta um molde para construção de uma pirâmide hexagonal regular. Para montar essa pirâmide, basta recortar o molde seguindo as linhas contínuas, dobrar corretamente nas linhas tracejadas e montar a pirâmide usando as abas trapezoidais para fixar sua estrutura com um pouco de cola. Sabendo que cada um dos triângulos tracejados nesse molde é isósceles, com lados medindo 5 cm e 13 cm, qual das alternativas abaixo mais se aproxima do volume dessa pirâmide?



- a. 260 cm^3
- b. 276 cm^3
- c. 281 cm^3
- d. 390 cm^3
- e. 780 cm^3

3 **(ENEM-2012)** Um reservatório de uma cidade estava com 30 m^3 de água no momento em que iniciou um vazamento estimado em 30 litros por minuto. Depois de 20 minutos, a partir do início do vazamento, uma equipe técnica chegou ao local e gastou exatamente 2 horas para consertar o sistema e parar o vazamento. O reservatório não foi reabastecido durante todo o período em que esteve com o vazamento.

Qual foi o volume de água que sobrou no reservatório, em m^3 , no momento em que parou o vazamento?

a. 3, 6.

b. 4, 2.

c. 25, 8.

d. 26, 4.

e. 27, 6.

4 **(ENEM-2014)** Uma pessoa comprou um aquário em forma de um paralelepípedo retângulo reto, com 40 cm de comprimento, 15 cm de largura e 20 cm de altura. Chegando em casa, colocou no aquário uma quantidade de água igual à metade de sua altura. A seguir, para enfeitá-lo, irá colocar pedrinhas coloridas, de volume igual à 50 cm^3 cada, que ficarão totalmente submersas no aquário.

Após a colocação das pedrinhas, o nível da água deverá ficar a 6 cm do topo do aquário.

O número de pedrinhas a serem colocadas deve ser igual a

a. 48.

b. 72.

c. 84.

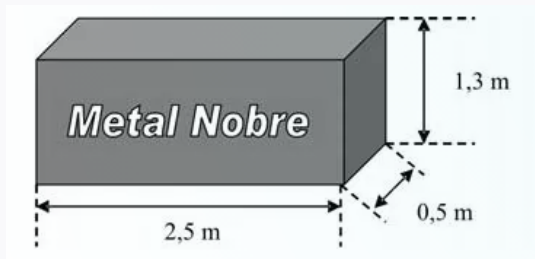
d. 120.

e. 168.

Exercícios

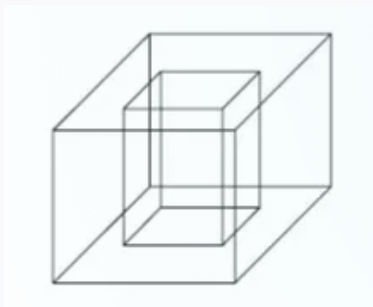
5 **(ENEM-2010)** A siderúrgica "Metal Nobre" produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue.

O produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza



- a. massa.
- b. volume.
- c. superfície.
- d. capacidade.
- e. comprimento.

6 **(ENEM-2010)** Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 cm e a do cubo menor, que é interno, mede 8 cm.



O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de:

- a. 12 cm^3
- b. 64 cm^3
- c. 96 cm^3
- d. 1216 cm^3
- e. 1728 cm^3